Problemas de otimização combinatória

Exercício 1 *A companhia C&O é uma empresa diversificada com fábricas e depósitos em todo o Paraná, mas nenhuma ainda em Salto do Lontra e Medianeira. Uma questão básica é se constrói uma nova fábrica/depósito em Salto do Lontra ou Medianeira, ou talvez até ambas. O capital disponível para investimento da companhia é de 10 milhões. Com base na tabela abaixo, formule um modelo para maximizar o lucro da companhia.*

Construção	Lucro líquido (milhões de $)	Investimento necessário (milhões de $)
Construir fábrica em Salto do Lontra	8	6
Construir fábrica em Medianeira	5	3
Construir depósito em Salto do Lontra	6	5
Construir depósito em Medianeira	4	2

Exercício 2 *Um estudante dispõe de uma mochila com capacidade para 14 kg e tem quatro itens para colocar nela, com pesos e valores diferenciados: Item 1 - peso de 5 kg e valor de 8; Item 2 - peso 7 e valor 11; Item 3 - peso 4 e valor 6; e Item 4 - peso 3 e valor 4. Elabore um modelo para maximizar a soma dos valores dos itens colocados na mochila.*

Exercício 3 *Uma empresa possui uma máquina capaz de operar por 14 horas diárias. Um total de 5 tarefas podem ser executadas nessa máquina. Cada tarefa gera um lucro e consome uma quantidade de horas.*

- *Tarefa 1: 5 horas e 80 de lucro;*
- *Tarefa 2: 7 horas e 110 de lucro;*
- *Tarefa 3: 4 horas e 60 de lucro;*
- *Tarefa 4: 3 horas e 40 de lucro;*
- *Tarefa 5: 2 horas e 35 de lucro.*

Elabore um modelo de programação linear inteira para maximizar o lucro associado à realização das tarefas.

Exercício 4 *Com base no cenário anterior, suponha a existência de duas máquinas. Uma com 10 horas de execução e outra com 6 horas de execução. Cada tarefa só pode ser executada em uma máquina.*

Exercício 5 *Cinco projetos estão sob avaliação dentro de uma projeção de planejamento de três anos. A tabela abaixo mostra os retornos esperados para cada projeto e os desembolsos anuais associados. Modele o problema de forma a maximizar o lucro.*

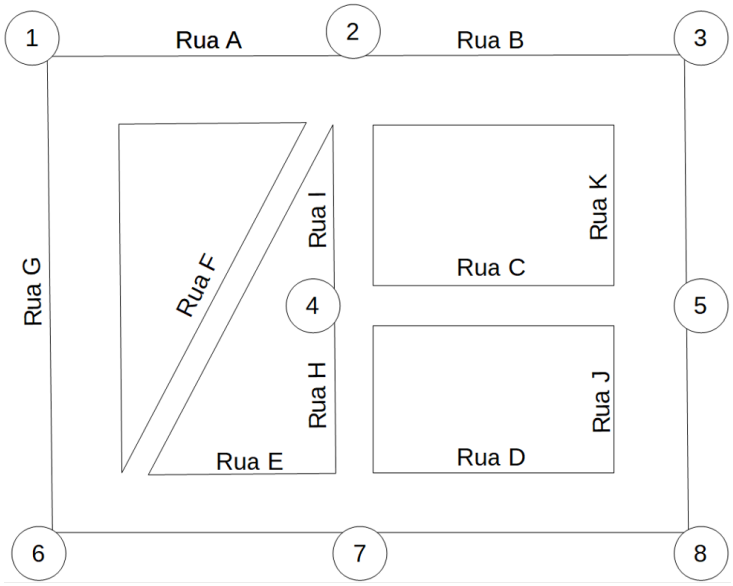
	Desembolso (milhões $) / ano			
Projeto	1	2	3	Retorno (milhões $)
1	5	1	8	20
2	4	7	10	40
3	3	9	2	20
4	7	4	1	15
5	8	6	10	30
Fundo disponível (milhões $)	25	25	25	

Exercício 6 *Três navios serão carregados no porto de Tubarão com minério de ferro. O terminal de minério tem 4 berços onde cada um deles possui um shiploader com capacidade diferente. Devido às diferenças nas capacidades dos navios e dos shiploaders, há diferentes tempos de carregamento, dependendo das combinações entre navios e berços. Cada navio só pode ser descarregado em um único berço, e cada berço só pode ser responsável por um navio. A tabela a seguir apresenta os tempos de carregamento dos navios em horas para as diferentes combinações navio-berço. Formule um modelo de modo que o tempo de carregamento total dos navios seja mínimo.*

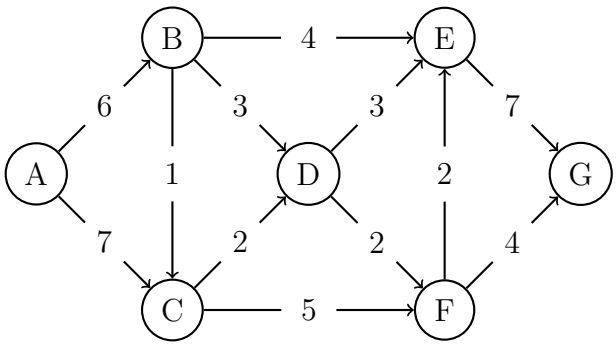
Berço/Navio	Navio 1	Navio 2	Navio 3
Berço 1	7	15	21
Berço 2	13	10	15
Berço 3	12	16	28
Berço 4	14	8	5

Exercício 7 *Para promover a segurança de um parque industrial, o setor de segurança iniciou um processo de instalação de sinalizadores de emergência*

em locais selecionados. O setor quer instalar o mínimo de sinalizadores possíveis de tal forma que atenda cada uma das ruas do parque. A figura mapeia as ruas do parque (A a K) e os possíveis locais de instalação de sinalizadores (1 a 8). Modele o problema para minimizar o número de sinalizadores instalados no parque de forma atender todas as ruas.



Exercício 8 *Sabendo que as letras da figura abaixo representam possível localidades, e que os números em cada arco (i, j) representam a distância entre as localidades i e j, elabore um modelo de programação linear para determinar o caminho mínimo entre A e G.*



Exercício 9 *Uma indústria metalúrgica possui 4 linhas de produtos: refrigeradores, freezers, bebedouros e fogões. Na produção, 3 recursos principais*

são utilizados: aço, vidro e plástico. A empresa dispõe mensalmente, em estoque, de 7.000 kg de aço, 4.000 kg de vidro e 2.000 kg de plástico. Cada linha, para ser operada, gera um custo fixo de operação. A tabela a seguir resume os dados referentes à utilização de matéria-prima, além de estimativas de custo, de receita, de produção e de demanda. Modele o problema em PLI de forma a maximizar o lucro da empresa.

Linha	Refrigeradores	Freezers	Bebedouros	Fogões
Quilogramas de aço por unidade do produto	20	18	2	15
Quilogramas de vidro por unidade do produto	4	2	1	6
Quilogramas de plástico por unidade do produto	7	6	3	1
Custo de produção por unidade do produto	$ 200	$ 150	$ 140	$ 180
Receita por unidade do produto	$ 650	$ 380	$ 280	$ 550
Custo fixo da linha em operação	$ 18.000	$ 10.000	$ 12.000	$ 15.000
Produção mínima da linha em operação	100	50	200	80
Demanda máxima de unidades	200	80	400	120

Exercício 10 *Levando em consideração o Exercício 3, que restrições deveríamos adicionar ao modelo dadas as condições abaixo?*

a) Se o projeto 1 é selecionado, o projeto 3 também será.
b) Se o projeto 4 é selecionado, o projeto 5 também será.
c) Ou o projeto 2 é selecionado ou o projeto 4 é selecionado, mas não ambos.
d) Ou o projeto 1 é selecionado ou o projeto 5 é selecionado, mas não ambos.
e) O projeto 1 pode ser selecionado ou o projeto 5 pode ser selecionado, mas não ambos.
f) Exatamente três projetos devem ser selecionados.
g) No máximo quatro projetos devem ser selecionados.
h) O projeto 4 deve, obrigatoriamente, ser selecionado.